الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص: الالكترونيك
المادة : أنظمة سمعيات وبصرية (٢٠٢٠٨)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المدة : ساعة ونصف
المعدل : (١٠)

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by true or false: (1pt / correct answer):

1. We apply the signals (R-Y), (B-Y) and (V-Y) to the 3 cathodes of the electronic guns.
2. The NTSC system uses two subcarriers of the same frequency but in phase quadrature, one (0o) is modulated by blue information, the other (+90o) is modulated by red information.
3. A frequency converter stage comprising a local oscillator and a mixer and converting VHF signals into IF signals.
4. The local oscillator in the TV receiver is a high frequency generator.
5. The PAL system uses the simultaneous transmission technique.

B- Treat 3 questions only: (5pts/question)

I- a- Draw the matrix circuit used in the video emitter to create (Y), (R-Y) and (B-Y) signals.
b- Explain the principle of operation of this circuit.
c- Explain the principle of gamma correction.

II- a- Draw the block diagram of a SECAM receiver and explain the role of each block.
b- Mention the main characteristics of the SECAM system.
c- Draw a comparison table between the three systems SECAM, PAL. and NTSC

III- a-With the help of sketch, explain the principle of operation of the interlines transfer structure (IT) in a CCD camera.
b- With the help of sketch, explain the principle of operation of LCD screen.

VI- a) Define:

1- Forward and reverse compatibilities.
2- The sequential system.
3- The simultaneous system.
4- The tint and the saturation of the color.
5- Primary colors.
6- Secondary colors.
7- Maxwell's triangle.

b) Define and draw the video waveform of a positive AM modulation and negative AM modulation.

A- Répondre par Vrai ou Faux : (1 pt / réponse correcte)

1. On applique les signaux (R-Y), (B-Y) et (V-Y) sur les 3 cathodes des canons électroniques.
2. Le système NTSC utilise deux sous-porteuses de même fréquence mais en quadrature de phase l'une (0o) est modulée par l'information du bleu, l'autre (+90o) est modulée par l'information de rouge.
3. Un étage convertisseur de fréquence comportant un oscillateur local et un mélangeur et convertissant les signaux VHF en signaux FI.
4. L'oscillateur local dans le récepteur TV est un générateur à haute fréquence.
5. Le système PAL utilise la technique de transmission simultanée.

B- Traiter 3 questions seulement : (5 points/question)

I- a- Dessiner le circuit matrice utilisé dans l'émetteur image pour créer les signaux (Y), (R-Y) et (B-Y).
b- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
c- Expliquer le principe de la correction gamma.

II- a- Dessiner le schéma bloc d'un récepteur SECAM et expliquer le rôle de chaque bloc.
b- Citer les caractéristiques principales du système SECAM.
c- Dessiner un tableau comparatif entre les trois systèmes SECAM, PAL et NTSC.

III- a- A l'aide d'un schéma, expliquer le principe de fonctionnement de la structure à transfert interligne (TI) dans la caméra CCD.
b- A l'aide d'un schéma, expliquer le principe de fonctionnement d'un écran LCD.

VI- a-Définir :

1- Les compatibilités directes et inverse.
2- Le système séquentiel.
3- Le système simultané.
4- La teinte et la saturation de la couleur.
5- Couleurs primaires.
6- Couleurs secondaires.
7- Triangle de Maxwell.

b- Définir et dessiner la forme du signal vidéo à modulation AM positive et à modulation AM négative.